

Tugas Responsive UI: Kopi Nusantara (Native Javascript)

1. Identitas

Nama	NIM	Github Username
Vaibhav	535250002	vaibhav0629
Nickson Kiyoshi	535250007	EndlessWay1
Denzel Mark Wahyudi	535250015	DenzelWahyudi
Putri Agita	535250020	vioshellina
Catherine Zefanya Lorens Lukyto	535250024	cathhzeee

2. Link Github

<https://github.com/EndlessWay1/Frontend-Kel-3/tree/main/Pertemuan-04>

3. Link Website

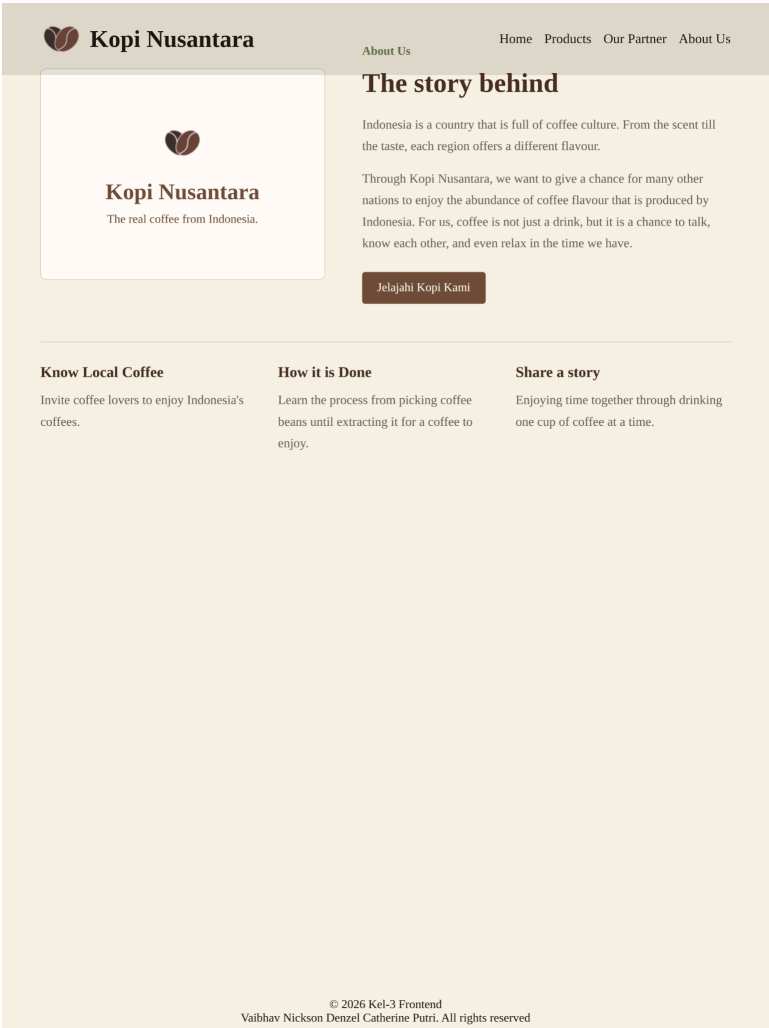
<https://kopi-nusantara-sigma.vercel.app/>

4. Screenshot tampilan Mobile, Tablet, dan Desktop

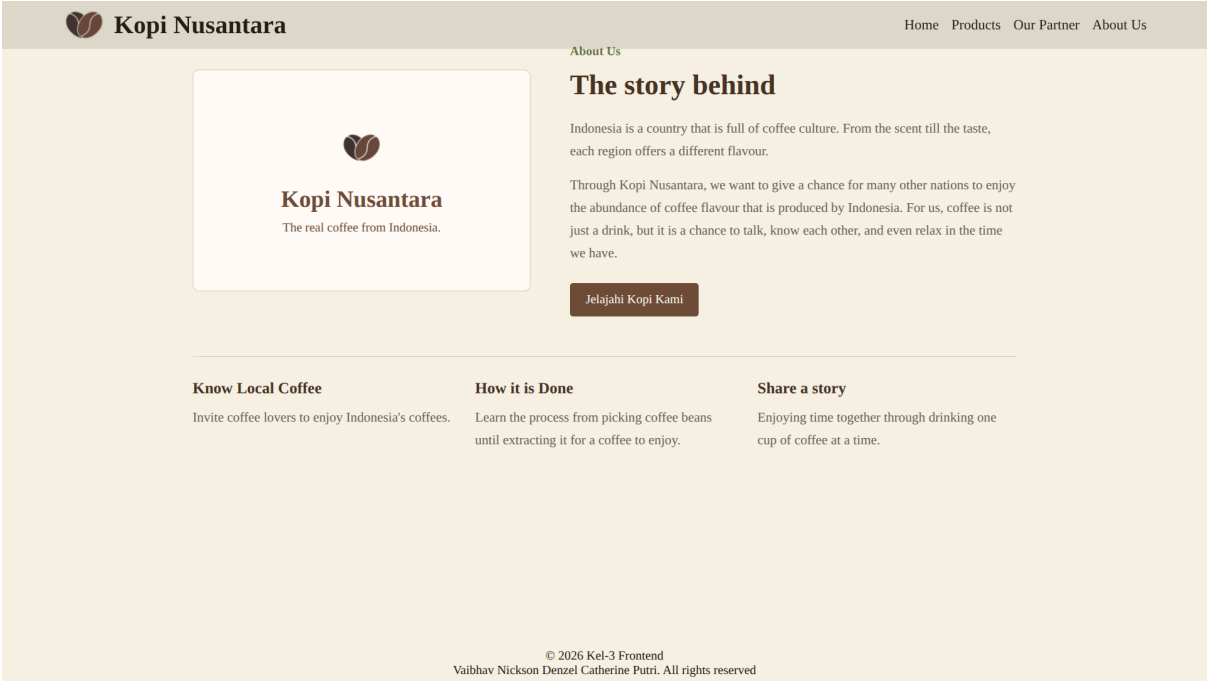
- Mobile (iPhone SE 375 x 667)



- Tablet (iPad Pro 1024 x 1366)



- Desktop (1920 × 1080)



5. Penjelasan singkat terkait dengan pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk membuat website ini adalah mobile first, yaitu merancang tampilan website dengan mempertimbangkan ukuran layar mobile terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan untuk ukuran tablet dan desktop. Breakpoint yang ditetapkan adalah mobile ($\leq 576\text{px}$), tablet ($576\text{px} < x \leq 992\text{px}$), dan desktop ($> 992\text{px}$).

Pada ukuran mobile, navigasi utama disederhanakan menggunakan dropdown menu agar tidak memenuhi ruang layar. Susunan konten pada bagian Home juga dibuat secara vertikal sehingga teks dan logo tetap dapat ditampilkan dengan baik pada layar yang lebih kecil.

Pada ukuran tablet, ukuran elemen seperti teks, logo, dan jarak antar elemen disesuaikan agar website tetap proporsional. Sementara itu, pada ukuran desktop, ruang layar yang lebih besar dimanfaatkan dengan menampilkan navigasi secara penuh dan menyusun konten yang ada secara horizontal.

Dalam implementasinya, Flexbox digunakan untuk mengatur susunan elemen pada bagian Hero dan About Us, sedangkan CSS Grid digunakan untuk menyusun kartu pada bagian Products dan Our Partners. Selain CSS, Native JavaScript juga digunakan untuk memberikan interaksi pada website, seperti dropdown navigation, smooth scrolling, perubahan tampilan header ketika melakukan scrolling, serta efek follow cursor. Dengan pendekatan tersebut, website dapat menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar sekaligus mempertahankan fungsi interaktifnya.

6. Kendala yang ditemukan saat perancangan

- i) Pembuatan Section dengan sticky agar terlihat clean.
Pada bagian tiap section terdapat *position: sticky* agar perpindahan antar section terlihat lebih clean dan memberikan efek visual yang menarik. Namun, penggunaan *sticky* menyebabkan navigation bar pada header mengalami masalah dan pengguna tidak dapat melakukan scroll kembali ke bagian atas dengan normal. Masalah tersebut diselesaikan dengan menambahkan event listener pada setiap link navigasi. Ketika link di klik, program mengambil section tujuan dan menggunakan fungsi *scrollTo()* untuk mengatur posisi scroll secara manual. Dengan cara ini, perpindahan antar section tetap dapat dilakukan dengan smooth dan navigasi dapat kembali ke posisi yang sesuai.
- ii) Pembuatan follow cursor
Pada pembuatan follow cursor, terdapat kendala dalam menentukan pergerakan objek berdasarkan posisi mouse. Implementasinya membutuhkan perhitungan menggunakan koordinat dan vektor agar efek dapat mengikuti arah pergerakan cursor dengan baik. Selain itu, canvas sebelumnya tidak dapat terlihat ketika berada di dalam section yang memiliki custom background karena penggunaan *z-index* yang terlalu rendah. Masalah tersebut diselesaikan dengan menyesuaikan *z-index* pada canvas sehingga berada pada layer yang sesuai. Namun, karena canvas berada di atas elemen halaman, diperlukan *pointer-events: none* agar canvas tidak menghalangi interaksi pengguna dengan elemen lain seperti button dan navigation. Dengan pengaturan tersebut, efek follow cursor tetap dapat berjalan tanpa mengganggu interaksi pada website.